1. Sean E, F espacios normados y $T\colon E \longrightarrow F$ una función lineal. Muestre que T es continua si, y solo si, para cualquier sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ en E que converge a 0, la sucesión $(T(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es acotada.

$\Leftarrow$) T continua $\Rightarrow$ T acotada en 0 $\Rightarrow$ $\|Tx\| \leq c\|x\|$. $\Rightarrow$ $\|T(x_n)\| \leq c\underbrace{\|x_n\|}_{\to 0}$,

Luego Sea $\varepsilon = 1$ $\exists n_0 / \|x_n\| < \frac{\varepsilon}{c} = \frac{1}{c} \Rightarrow c\|x_n\| < 1 \Rightarrow \|T(x_n)\| < 1 \quad \forall n \geq n_0$

Sea $M = Max\left(1, \underset{n=1}{\overset{n_0}{Max}}\left(\|Tx_i\|\right)\right) \Rightarrow \|T(x_n)\| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

$\Rightarrow$) Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \to 0 \Rightarrow \exists M > 0 : \|T(x_n)\| \leq M \ \forall n \in \mathbb{N}$, Queda T continua

Si T no es continua $\Rightarrow$ no es continua en $0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \in E / \|x\| < \delta$ y $\|T(x)\| \geq \varepsilon$

$\Rightarrow \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E / \|x_n\| < \frac{1}{n_2}$ y $\|T(x_n)\| \geq \varepsilon$, como $\|x_n\| < \frac{1}{n_2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \|x_n\| \cdot n < \frac{1}{n} \Rightarrow \|x_n \cdot n\| < 1_n \Rightarrow (x_n \cdot n)_{n\in\mathbb{N}} \to 0 \Rightarrow \|T(x_n \cdot n)\| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow M \geq \|T(x_n \cdot n)\| = \|n\, T(x_n)\| = n\,\|T(x_n)\| \geq n \cdot \varepsilon \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ ABSURDO.

3. Si $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua y $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es medible, probar que $g \circ f$ es medible.

Solución. Para ver que $g \circ f$ es medible, vamos a ver que para todo $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{g \circ f > a\}$ (es decir, $\{x \in \mathbb{R} : g(f(x)) > a\}$ es medible. Para eso usamos que para cualquier conjunto A, se tiene que $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$. Luego,

$$\{g \circ f > a\} = (g \circ f)^{-1}((a, +\infty)) = f^{-1}\left(g^{-1}((a, +\infty))\right). \tag{5}$$

Ahora bien, como g es continua y $(a, +\infty)$ es abierto, se tiene que $g^{-1}((a, +\infty))$ es abierto. Y como f es medible y la preimagen de un conjunto abierto por una función medible es medible (visto en la teórica), se sigue que $f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty)))$ es medible. Por (5), hemos probado que $\{g \circ f > a\}$ es un conjunto medible, es decir que $g \circ f$ es una función medible.

Para ver que para cualquier conjunto A, se tiene que $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$, se pueden seguir las definiciones: Dado A, notemos que $x \in (g \circ f)^{-1}(A)$ si y solo si (por definición) $g(f(x)) \in A$, lo que vale si y solo si $f(x) \in g^{-1}(A)$, que a su vez vale si $x \in f^{-1}(g^{-1}(A))$.

Comentario:
Para la solución de este ejercicio, hemos usado que $g^{-1}((a, +\infty))$ es *abierto* para todo $a \in \mathbb{R}$ (porque g es continua), y como f es medible, entonces $f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty)))$ es medible.
No sería correcto decir que como $g^{-1}((a, +\infty))$ es *medible*, y f es medible, entonces $f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty)))$ es medible. □

4. Sean $f_n\colon [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones integrables tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 |f_n| du < \infty$.
Probar que

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge c.t.p a una función $f\colon [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ integrable. Sugerencia: pruebe que el conjunto de valores para los cuales la serie no converge absolutamente tiene medida cero.

(b)
$$\int_0^1 f du = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 f_n du.$$